

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

16 de junio de 2021

Apellidos:

Nombre:

TIEMPO: 2 horas y 15 minutos

EJERCICIO 1:

Simplificar la siguiente expresión y obtener el resultado en forma binómica

$$\left(\frac{2-i}{1-3i}\right)^{-1} + \frac{i}{1-2i} \cdot i.$$

(1 punto)

Solución:

Ordenando la expresión y multiplicando y dividiendo por los conjugados de los denominadores

$$\begin{aligned} \left(\frac{2-i}{1-3i}\right)^{-1} + \frac{i}{1-2i} \cdot i &= \frac{1-3i}{2-i} + \frac{i^2}{1-2i} = \frac{1-3i}{2-i} \cdot \frac{2+i}{2+i} - \frac{1}{1-2i} \cdot \frac{1+2i}{1+2i} = \\ &= \frac{2+i-6i+3}{4+1} - \frac{1+2i}{1+4} = \frac{(5-5i)-(1+2i)}{5} = \frac{4}{5} - \frac{7}{5}i. \end{aligned}$$

Otra posibilidad sería

$$\begin{aligned} \left(\frac{2-i}{1-3i}\right)^{-1} + \frac{i}{1-2i} \cdot i &= \frac{1-3i}{2-i} + \frac{i^2}{1-2i} = \frac{(1-3i) \cdot (1-2i) - 1 \cdot (2-i)}{(2-i) \cdot (1-2i)} = \frac{[(1+6i^2)+(-3-2) \cdot i]+(-2+i)}{[(2+2i^2)+(-4-1) \cdot i]} = \\ &= \frac{(-5-5i)+(-2+i)}{(2-2)+-5i} = \frac{-7-4i}{-5i} \cdot \frac{-i}{-i} = \frac{7i+4i^2}{5i^2} = \frac{-4+7i}{-5} = \frac{4}{5} - \frac{7}{5}i. \end{aligned}$$

EJERCICIO 2:

Calcular el siguiente límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4n^3 - 2n + 3) \cdot L \left[\cos \left(\frac{1}{2n} \right) \right] \cdot \operatorname{arctg}(e^{1/n^2} - 1)}{\operatorname{sen} \left(\frac{3}{n} \right) \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{n^2 + 1}{n + 3} \right) \cdot \cos \left(\frac{\pi n + 1}{n - 2} \right)}.$$

(1.75 puntos)

Solución:

Teniendo en cuenta que en el numerador aparecen factores que tienden hacia 0 y hacia infinito tenemos que estudiar el tipo de indeterminación que aparece y para ello haremos uso de equivalencias

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(4n^3 - 2n + 3) \cdot L \left[\cos \left(\frac{1}{2n} \right) \right] \cdot \operatorname{arctg}(e^{1/n^2} - 1)}{\operatorname{sen} \left(\frac{3}{n} \right) \cdot \operatorname{arctg} \left(\frac{n^2 + 1}{n + 3} \right) \cdot \cos \left(\frac{\pi n + 1}{n - 2} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^3 \cdot \frac{-1}{8n^2} \cdot \frac{1}{n^2}}{\frac{3}{n} \cdot \frac{\pi}{2} \cdot (-1)} = \boxed{\frac{1}{3\pi}}$$

donde se han tenido que cuando $n \rightarrow \infty$

$$4n^3 - 2n + 3 \sim 4n^3$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{si } a_n \rightarrow 1: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} L(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 1) \\ \text{si } a_n \rightarrow 0: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \cos(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{a_n^2}{2} \right) \end{array} \right\} \Rightarrow L \left[\cos \left(\frac{1}{2n} \right) \right] \sim \cos \left(\frac{1}{2n} \right) - 1 \sim -\frac{\left(\frac{1}{2n} \right)^2}{2} = -\frac{1}{8n^2}$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{si } a_n \rightarrow 1: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - 1) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(a_n) \\ \text{si } a_n \rightarrow 0: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{arctg}(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n) \end{array} \right\} \Rightarrow \operatorname{arctg}(e^{1/n^2} - 1) \sim e^{1/n^2} - 1 \sim L(e^{1/n^2}) = \frac{1}{n^2}$$

$$\text{si } a_n \rightarrow 0: \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{sen}(a_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \Rightarrow \operatorname{sen} \left(\frac{3}{n} \right) \sim \frac{3}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\operatorname{arctg} \left(\frac{n^2 + 1}{n + 3} \right) \right] = \operatorname{arctg} \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n^2 + 1}{n + 3} \right) \right] = \operatorname{arctg}(\infty) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\cos \left(\frac{\pi n + 1}{n - 2} \right) \right] = \cos \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi n + 1}{n - 2} \right) \right] = \cos(\pi) = -1.$$

EJERCICIO 3:

Estudiar el carácter de la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+1}{3^n} + \frac{1}{n(n+4)} \right].$$

(1.75 puntos)

Solución:

Si se pudiera separar la serie en suma de dos

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{n+1}{3^n} + \frac{1}{n(n+4)} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+4)} = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

se trataría de estudiar el carácter de dos series de términos no negativos:

- en primer lugar, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3^n}$ converge porque al aplicar el criterio de D'Alembert

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{n+2}{3^{n+1}}}{\frac{n+1}{3^n}} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n+1} = \frac{1}{3} < 1$$

- por otra parte la serie $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+4)}$ es una serie comparable, criterio de comparación del límite, con la serie armónica de exponente $\alpha = 2 > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, y por tanto convergente

Consecuentemente la suma de dos series de términos no negativos convergentes da lugar a una serie convergente.

EJERCICIO 4:

Consideremos los términos generales $a_n = \operatorname{sen}\left(\frac{\pi n}{2}\right)$ y $b_n = \frac{1+(-1)^n}{n}$.

a) Calcular $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ y $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

b) Estudiar si las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son convergentes o no.

(1.75 puntos)

Solución:

a)

$$\begin{aligned}\{a_n\}_{n \in \mathbb{N}} &= \left\{ \operatorname{sen}\left(\frac{\pi n}{2}\right) \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \operatorname{sen}\left(\frac{\pi}{2}\right), \operatorname{sen}(\pi), \operatorname{sen}\left(\frac{3\pi}{2}\right), \operatorname{sen}(2\pi), \operatorname{sen}\left(\frac{5\pi}{2}\right), \operatorname{sen}(3\pi), \dots \right\} = \\ &= \{1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, 0, \dots\} =\end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$$

$$\{b_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \frac{1+(-1)^n}{n} \right\}_{n \in \mathbb{N}} = \left\{ \frac{1+(-1)^1}{1}, \frac{1+(-1)^2}{2}, \frac{1+(-1)^3}{3}, \frac{1+(-1)^4}{4}, \frac{1+(-1)^5}{5}, \frac{1+(-1)^6}{6}, \dots \right\} =$$

$$\left\{ 0, \frac{2}{2}, 0, \frac{2}{4}, 0, \frac{2}{6}, 0, \frac{2}{8}, \dots \right\} = \left\{ 0, 1, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{4}, \dots \right\}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

b) La serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es una serie alternada que no converge porque no verifica la condición necesaria

de convergencia, mientras que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge porque es una serie de términos no negativos comparable con la serie armónica de exponente $\alpha = 1 \leq 1$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{(2n)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}.$$

EJERCICIO 5:

Calcular el siguiente límite

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{1}{x} \right)^2 - \frac{\cotg(x)}{x} \right].$$

(1 punto)

Solución:

En primer lugar estudiaremos el tipo de indeterminación que se presenta, si es que la hubiese, y después prepararíamos la función para aplicar la regla de L'Hôpital

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left[\left(\frac{1}{x} \right)^2 - \frac{\cotg(x)}{x} \right] &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x \cdot \tg(x)} \right] = \frac{1}{0} - \frac{1}{0} = \infty - \infty = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \left[\frac{1}{x} - \frac{1}{\tg(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \left[\frac{1}{x} - \frac{\cos(x)}{\sen(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{\sen(x) - x \cdot \cos(x)}{x \cdot \sen(x)} \stackrel{(*)}{=} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sen(x) - x \cdot \cos(x)}{x^3} = \left(\frac{0}{0} \right)^{L'H} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cancel{\cos(x)} - \cancel{\cos(x)} - x \cdot [-\sen(x)]}{3x^2} \stackrel{(*)}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{3x^2} = \boxed{\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

donde en (*) se ha tenido que cuando $x \rightarrow 0$

$$\sen(x) \sim x.$$

EJERCICIO 6:

Calcular a y b para que la siguiente función sea derivable, y con los valores obtenidos calcular $f''(0)$, indicando su dominio de definición.

$$f(x) = \begin{cases} 1+a \cdot x & \text{si } x > 0 \\ b & \text{si } x = 0 \\ e^x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

(2.5 puntos)

Solución:

La condición necesaria para que la función sea derivable es que sea continua: fuera del origen se trata de funciones elementales y consecuentemente bastará con imponer las condiciones para que sea continua en el origen

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x)=1+a \cdot x & \text{si } x > 0 \\ b & \text{si } x = 0 \\ f_3(x)=e^x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (1+ax) = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} f_3(x) = \lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \exists \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1 = f(0) = b \Rightarrow \boxed{b=1}$$

Estudiaremos ahora la derivabilidad teniendo en cuenta, al igual que en el apartado anterior, que fuera del origen la función está definida a partir de funciones elementales y consecuentemente bastará con imponer las condiciones para que sea derivable en el origen

$$\left. \begin{aligned} f'(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+ah) - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} a = a \\ f'(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0) - f(0-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-h}}{h} \stackrel{L'H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-(-1)e^{-h}}{1} = \lim_{h \rightarrow 0} e^{-h} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{a=1}$$

Tras los resultados anteriores

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x)=1+x & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ f_3(x)=e^x & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad \text{y} \quad f'(x) = \begin{cases} f'_1(x)=1 & \text{si } x > 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \\ f'_3(x)=e^x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

Por último

$$\left. \begin{aligned} f''(0^+) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0+h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1-1}{h} = 0 \\ f''(0^-) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(0) - f'(0-h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - e^{-h}}{h} \stackrel{L'H}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-h}}{1} = 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\nexists f''(0)}$$

EJERCICIO 7:

Calcular analítica y gráficamente el dominio de definición de la siguiente función

$$f(x, y) = \sqrt{x(Lx)^2} + \sqrt{2 - |y-2| - |x-1|} \cdot L[(x-1)^2 + (y-2)^2 - 1].$$

(3.5 puntos)

Solución:

Analíticamente:

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x(Lx)^2 \geq 0, x > 0, 2 - |y-2| - |x-1| \geq 0, (x-1)^2 + (y-2)^2 - 1 > 0\}$$

• Para que exista el primer logaritmo y la primera de la raíces: $x > 0$
con lo que estaríamos hablando del semiplano de la derecha.

• Para que exista la segunda de la raíces: $|x-1| + |y-2| \leq 2$

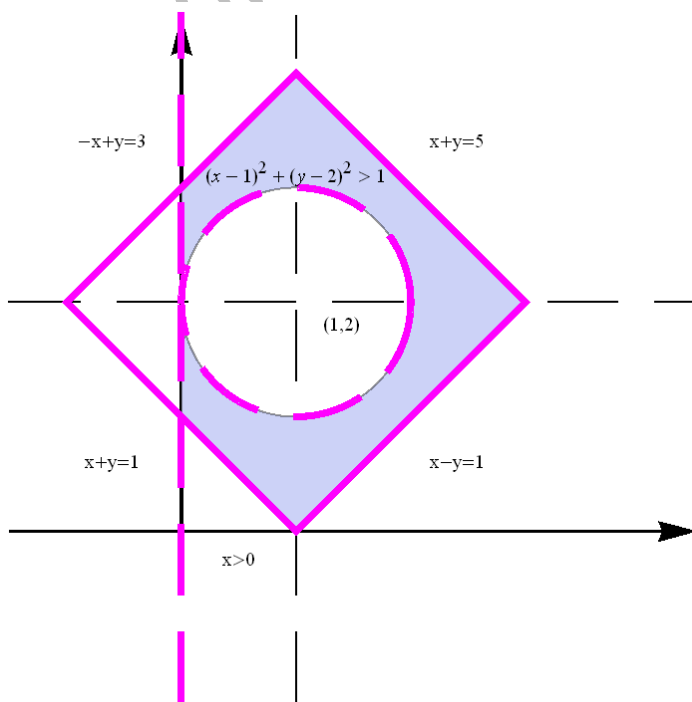
con lo que estaríamos hablando de un rombo centrado en el punto (1,2) y de semilado 2

- ✓ cuando $x > 1, y > 2$ región delimitada por la recta $x + y = 5$, que pasa por los puntos (1,4) y (3,2), y en concreto el “semiplano inferior”
- ✓ cuando $x > 1, y < 2$ región delimitada por la recta $x - y = 1$, que pasa por los puntos (1,0) y (3,2), y en concreto el “semiplano superior”
- ✓ cuando $x < 1, y > 2$ región delimitada por la recta $-x + y = 3$, que pasa por los puntos (-1,2) y (1,4), y en concreto el “semiplano inferior”
- ✓ cuando $x < 1, y < 2$ región delimitada por la recta $x + y = 1$, que pasa por los puntos (1,0) y (-1,2), y en concreto el “semiplano superior”

• Para que exista el segundo de los logaritmos: $(x-1)^2 + (y-2)^2 > 1$

con lo que estaríamos hablando del exterior de la circunferencia de centro el punto (1,2) y radio 1.

Gráficamente:



EJERCICIO 8:

Dada la función

$$w(x, y) = g(x^3) - f(x^2 + g(x \cdot y))$$

con f y g funciones diferenciables en $\mathbb{R}$ y tales que

$$g(1) = -1, \quad g(2) = 1, \quad g'(1) = 1, \quad g'(2) = 2, \quad f'(1) = 2, \quad f'(2) = 1,$$

calcular

$$[w'_x(1, 2)]^2 + w'_y(1, 2).$$

(1.5 puntos)

Solución:

Considerando la regla de la cadena para derivar funciones compuestas

$$w'_x(x, y) = 3x^2 g'(x^3) - [2x + y \cdot g'(x \cdot y)] f'(x^2 + g(x \cdot y))$$

$$\rightarrow w'_x(1, 2) = 3 \cdot 1^2 g'(1) - [2 \cdot 1 + 2 g'(2)] f'(1^2 + g(2)) = 3g'(1) - (2 + 2 \cdot 2) f'(2) = 3 \cdot 1 - 6 \cdot 1 = -3$$

$$w'_y(x, y) = 0 - x \cdot g'(x \cdot y) \cdot f'(x^2 + g(x \cdot y))$$

$$\rightarrow w'_y(1, 2) = -1 \cdot g'(2) \cdot f'(1 + g(2)) = -g'(2) \cdot f'(2) = -2 \cdot 1 = -2$$

$$\Rightarrow [w'_x(1, 2)]^2 + w'_y(1, 2) = 9 - 2 = \boxed{7}.$$

Observación:

- La función g es una función de una variable $g = g(u)$ donde la variable u depende de x ,

$$u = u(x, y) = u(x) = x^3,$$

de forma que se trata de una función compuesta $g = g(u(x, y))$

$$g'_x = g'(u) \cdot u'_x(x, y) = 3x^2 \cdot g'(u)$$

$$g'_y = g'(u) \cdot u'_y(x, y) = 0 \cdot g'(u) = 0$$

- La función f es una función de una variable $f = f(v)$ donde la variable v depende de x y de y ,

$$v(x, y) = x^2 + g(x \cdot y)$$

de forma que se trata de una función compuesta $f = f(v(x, y))$

$$f'_x = f'(v) \cdot v'_x(x, y) = [2x + y \cdot g'(x \cdot y)] \cdot f'(v)$$

$$f'_y = f'(v) \cdot v'_y(x, y) = [0 + x \cdot g'(x \cdot y)] \cdot f'(x^2 + g(x \cdot y))$$

EJERCICIO 9:

En la construcción de un envase cerrado cilíndrico, de radio R y altura h , cuya capacidad sea $2\pi \text{ m}^3$ se tiene que utilizar un material aislante de precio elevado. Hallar R y h para que la cantidad de aislante necesario para su construcción sea mínima.

Observación: sólo se considerarán correcto el empleo de funciones de varias variables.

(3.25 puntos)

Solución:

Se trata de minimizar la superficie lateral de un cilindro

$$S = S(R, h) = (2\pi R) \cdot h + 2(\pi R^2)$$

sujeta a la condición de que el volumen es constante

$$V = V(R, h) = \pi R^2 \cdot h = 2\pi,$$

de forma que tanto la función a optimizar como la restricción son dos funciones polinómicas y por lo tanto son continuas y admiten derivadas parciales de cualquier orden todas ellas continuas y son varias veces diferenciables. Para hallar los extremos relativos condicionados utilizaremos el método de los multiplicadores de Lagrange para lo cual construiremos la función auxiliar

$$w(R, h) = S(R, h) + \lambda \cdot V(R, h) = (2\pi R \cdot h + 2\pi R^2) + \lambda \cdot (R^2 \cdot h - 2)$$

Condición necesaria de extremos:

$$\begin{cases} w'_R(R, h) = 0 \\ w'_h(R, h) = 0 \\ V(R, h) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2\pi h + 4\pi R + \lambda \cdot 2Rh = 0 \\ 2\pi R + \lambda \cdot R^2 = R(2\pi + \lambda \cdot R) = 0 \\ R^2 \cdot h = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h = 2R \\ \lambda = -2\pi / R \\ R^3 = 1 \rightarrow R = 1 \end{cases}$$

ya que $R \neq 0$ (en caso contrario no habría volumen).

Punto crítico: $R = 1$, $h = 2$, $\lambda = -2\pi$

Condición suficiente de extremos: estudio del signo de la diferencial segunda

$$d^2w = w''_{RR}(R, h)(dR)^2 + 2w''_{Rh}(R, h)dR dh + w''_{hh}(R, h)(dh)^2$$

teniendo en cuenta la condición

$$V(R, h) = 0 \Rightarrow dV = V'_R(R, h)dR + V'_h(R, h)dh = 2Rh dR + R^2 dh = 0$$

(en el caso particular del punto crítico: $dV|_{(1,2)} = 4dR + dh = 0 \rightarrow dh = -4dR$).

En este ejercicio: $w''_{RR}(R, h) = 4\pi + 2\lambda h$, $w''_{Rh}(R, h) = 2\pi + 2\lambda R$, $w''_{hh}(R, h) = 0$

$$d^2w|_{(1,2)} = w''_{RR}(1, 2)(dR)^2 + 2w''_{Rh}(1, 2)dR dh + w''_{hh}(1, 2)(dh)^2 = -4\pi(dR)^2 - 2 \cdot 2\pi dR dh =$$

$$= -4\pi(dR)^2 - 4\pi dR(-4dR) = 12\pi(dR)^2 > 0$$

de forma que la función presenta en el punto crítico un mínimo relativo.

La superficie a aislar sería: $S = S(1, 2) = 2\pi \cdot 1 \cdot 2 + 2\pi \cdot 1^2 = 2\pi \text{ m}^2$.

EJERCICIO 10:

Obtener el polinomio de McLaurin de grado 3, $q_3(x)$, para la función $g(x) = e^{f(x)}$ sabiendo que el polinomio de McLaurin de grado 3 de la función $f(x)$ está dado por

$$p_3(x) = x - 2x^2 + x^3.$$

(2 puntos)

Solución:

Supuesto que la función $f(x)$ es una función que admite, al menos, derivadas terceras continuas en un entorno del origen, y, consecuentemente, la función $g(x)$ también, el polinomio de McLaurin de grado 3 está definido por

$$f(x) \approx p_3(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 = x - 2x^2 + x^3.$$

De esta forma obtenemos

$$f(0) = 0, \quad f'(0) = 1 \cdot 1! = 1, \quad f''(0) = -2 \cdot 2! = -4, \quad f'''(0) = 1 \cdot 3! = 6.$$

Para conseguir el polinomio $q_3(x)$ necesitamos los siguientes valores

$$g(x) = e^{f(x)} \rightarrow g(0) = e^0 = 1$$

$$g'(x) = f'(x) \cdot e^{f(x)} \rightarrow g'(0) = 1 \cdot e^0 = 1$$

$$g''(x) = f''(x) \cdot e^{f(x)} + [f'(x)]^2 \cdot e^{f(x)} = \{f''(x) + [f'(x)]^2\} \cdot e^{f(x)} \rightarrow g''(0) = (-4 + 1) \cdot e^0 = -3$$

$$g'''(x) = \{f'''(x) + 3f'(x) \cdot f''(x) + [f'(x)]^3\} \cdot e^{f(x)} \rightarrow g'''(0) = [6 + 3 \cdot 1 \cdot (-4) + 1^3] \cdot e^0 = -5$$

con lo que

$$g(x) \approx q_3(x) = g(0) + \frac{g'(0)}{1!} \cdot x + \frac{g''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{g'''(0)}{3!} \cdot x^3 = \boxed{1 + x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{6}x^3 = q_3(x)}.$$